

A

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Dare la definizione di insieme limitato superiormente.
2. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{2 - n^2}{n}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}.$$

3. Determinare tutte le soluzioni dell'equazione

$$\sqrt[3]{2x-1} = -\sqrt{2x-1}$$

4. Risolvere la disequazione

$$e^{2x} - 1 < e^{-2x}$$

5. Tracciare il grafico di $f(x) = x^2 - 4x + 4 + |x^2 - 4x + 3|$.

B

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Dare la definizione di insieme limitato inferiormente.
2. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$B = \left\{ \frac{n^2 + 3}{n}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}.$$

3. Determinare tutte le soluzioni dell'equazione

$$\sqrt{x+2} = -2\sqrt[3]{x+2}$$

4. Risolvere la disequazione

$$e^{2x} + 1 < -e^{-2x}$$

5. Tracciare il grafico di $f(x) = x^2 - 4x + 2 - |x^2 - 4x + 3|$.

C

Analisi 1- Prova in itinere 1

1. Dare la definizione di insieme illimitato inferiormente.
2. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$C = \left\{ \frac{3-n}{n}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}.$$

3. Determinare tutte le soluzioni dell'equazione

$$\sqrt{3x-1} = -\sqrt[3]{3x-1}$$

4. Risolvere la disequazione

$$e^{3x} - 1 > e^{-3x}$$

5. Tracciare il grafico di $f(x) = x^2 - 4x + 4 - |x^2 - 4x + 3|$.

D

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Dare la definizione di insieme illimitato superiormente.
2. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$D = \left\{ \frac{4 + 3n}{n}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}.$$

3. Determinare tutte le soluzioni dell'equazione

$$\sqrt[3]{x-3} = -2\sqrt{x-3}$$

4. Risolvere la disequazione

$$e^{2x} + 1 < -e^{-2x}$$

5. Tracciare il grafico di $f(x) = x^2 - 4x + 2 + |x^2 - 4x + 3|$.

F

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Enunciare il principio dell'estremo inferiore (o di Dedekind).
2. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$F = \left\{ \frac{3n-2}{n}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}.$$

3. Determinare tutte le soluzioni dell'equazione

$$\sqrt{x+1} = -3\sqrt[3]{x+1}$$

4. Risolvere la disequazione

$$e^{2x} - 1 < 2e^{-2x}$$

5. Tracciare il grafico di $f(x) = x^2 - 2x - 4 - |x^2 - 2x - 3|$.